

MEBATRON Excellence for PCB	
Arbeitsanweisung	AA - Nr. 60 / 03
Prozess verbleites Lötén	Seite 1 / 3

1 Zielstellung

Die mit dieser Arbeitsanweisung festgelegten Maßnahmen und Regelungen haben das Ziel, die Lötprozesse für das Lötén mit **bleihaltigem Zinn** zu regeln.

2 Geltungsbereich

Die vorliegende AA gilt für die Bereiche T und F der Firma Mebatron Elektronik GmbH.

3 Regelungen und Festlegungen

Diese Regelungen gelten für den Fall, dass laut Kundenauftrag Lötverbindungen mit **Blei- / Zinn -haltigen Loten** durchgeführt werden. Die Produktionsaufträge sind dementsprechend mit einem eindeutigen Vermerk „Auftrag in verbleiter Ausführung“ zu kennzeichnen.

Siebdruck der Lotpaste:

Der Siebdruck erfolgt auf den Siebdruckmaschinen „DEK - Horizon 03i“, „MPM Europe - SPM“ bzw. „EKRA E5“ unter zuhelfenahme der entsprechenden Leiterplattenspezifischen Siebdruckschablonen.

Bei jedem Schichtbeginn / -ende werden entsprechend AA – Nr. 25.04, AA – Nr. 25.31 und AA- Nr. 25.35 vom Maschinenführer gegebenenfalls die darin festgelegten Wartungsarbeiten durchgeführt. Die Überwachung des einwandfreien aufbringens der Lotpaste erfolgt durch den Maschinenführer der jeweiligen Siebdruckmaschine.

Jede/r bedruckte Leiterplatte/Nutzen ist sofort visuell bzw. via AOI auf aufgebrauchte Menge und korrekte Position der Lotpaste zu kontrollieren. Bei wiederholt auftretenden Fehlern ist der Siebdruck zu stoppen und die Fehlerursache sofort zu beseitigen.

Fehlerhaft bedruckte bzw. als nicht gut befundene Leiterplatten werden gemäß PB-Nr. 34 behandelt.

Für die SMD-Bestückung zu verwendende Lotpasten:

- Lotpaste KOKI Nr. SS48 M955 (Sn 62Pb36Ag2)
- Lotpaste KOKI Nr. SSA48 M955 (Sn62,6Pb36,8Ag0,4Sb0,2)

Verteiler: Server: F, SMD06, SMD11

	Name	Bereich	Datum	Unterschrift
Erstellt :	Henschel	Q	28.03.2018	
Genehmigt :	Herfurth	T	28.03.2018	

MEBATRON Excellence for PCB	
Arbeitsanweisung	AA - Nr. 60 / 03
Prozess verbleites Lötén	Seite 2 / 3

SMD-Bestückung:

Die SMD-Bestückung erfolgt auf den SIPLACE Bestückautomaten „F3“; „F5 HM WPC“; „F5 HM“ und/oder „S20“, zu beachten sind hierbei auch AA – Nr. 12 „SMT-Oberflächen-Montagetechnik Maschinenbestückung“ und AA – Nr. 17 „SMD-Programmbezeichnung und –ablage“.

Bei jedem Schichtbeginn werden gegebenenfalls entsprechend AA – Nr. 25.03; AA – Nr. 25.12; AA – Nr. 25.28 und AA – Nr. 25.30 vom Maschinenführer die darin festgelegten Wartungsarbeiten durchgeführt.

Nach jeder Neueinrichtung muss eine Erstmusterprüfung (sog. Wertekontrolle) zur Freigabe der SMD – Bestückautomaten erfolgen, diese ist mit einem roten Aufklebepunkt „WK SMD“ auf der Leiterplatte und einem Eintrag im Produktionsauftrag zu dokumentieren. Des weiteren ist jede/r bestückte Leiterplatte/Nutzen sofort einer kurzen visuellen Prüfung zu Unterziehen, dabei gilt der Vollständigkeit der Bestückung, der korrekten Lage der Bauelemente über den Pads und der richtigen Bestücklage von IC´s besondere Aufmerksamkeit. Bei wiederholt auftretenden Fehlern ist die Bestückung zu stoppen und die Fehlerursache sofort zu beseitigen.

Fehlerhaft bestückte bzw. als nicht gut befundene Leiterplatten werden gemäß PB-Nr. 34 behandelt.

Dampfphasenlötén:

Die bedruckten und bestückten Leiterplatten werden in der Dampfphasenlötanlage „ASSCON Systemtechnik - VP1000-56“ gelötet. Bei jedem Schichtbeginn werden gegebenenfalls entsprechend AA – Nr. 25.24 die darin festgelegten Wartungsarbeiten durchgeführt.

Zu verwenden ist das Lötprofil „gtm“, bei dem die Endtemperatur 230° C beträgt. Die Prozesszeit ist abhängig von der Lotmenge und regelt sich automatisch.

Jede/r gelötete Leiterplatte/Nutzen ist sofort einer kurzen visuellen Prüfung zu Unterziehen, dabei sollte großflächigen IC´s und BGA´s eine besondere Aufmerksamkeit gelten.

Bei Bedarf ist die Temperaturkurve dann Leiterplatten-/Bestückspezifisch von Hand nachzuregeln bzw. anzupassen. Die gelöteten und als gut befundenen Leiterplatten werden in Stiegen bzw. EGB-gerechten Kisten zwischengelagert. Diese werden mit der Produktionsauftragsnummer, der Artikelbezeichnung und dem Kundennamen gekennzeichnet. Fehlerhaft gelötete bzw. als nicht gut befundene Leiterplatten werden gemäß QVA – Nr. 13-01 „Lenkung fehlerhafter Produkte“ behandelt.

Für das Dampfphasenlötén zu verwendendes Medium:

- „Solvay Solexis GALDEN LS230 ID-Nr. 36500B“

Konvektions-Reflow-Lötén:

Die bedruckten und bestückten Leiterplatten werden in der Konvektions-Reflow-Lötanlage „SMT Quattro Peak 3“ gelötet. Bei jedem Schichtbeginn werden gegebenenfalls entsprechend AA – Nr. 25.35 die darin festgelegten Wartungsarbeiten durchgeführt.

Zu verwenden ist das Lötprofil „_MEBA“, bei dem die Endtemperatur max. 250° C beträgt. Die Prozesszeit ist auf 75cm / Minute eingestellt.

Jede/r gelötete Leiterplatte/Nutzen ist sofort einer kurzen visuellen Prüfung zu Unterziehen, dabei sollte großflächigen IC´s und BGA´s eine besondere Aufmerksamkeit gelten. Alternativ kann ein Inline-AOI eingesetzt werden.

Die gelöteten und als gut befundenen Leiterplatten werden in Stiegen bzw. ESD-Lagerkästen zwischengelagert. Diese werden mit der Produktionsauftragsnummer, der Artikelbezeichnung und dem Kundennamen gekennzeichnet. Fehlerhaft gelötete bzw. als schlecht befundene Leiterplatten werden gemäß PB-Nr. 34 behandelt.

MEBATRON Excellence for PCB	
Arbeitsanweisung	AA - Nr. 60 / 03
Prozess verbleites Löten	Seite 3 / 3

Handlötungen:

Bei Handlötungen wird die Qualität gemäß „IPC-A-610“ beurteilt, siehe auch AA – Nr. 35 / 01 „Abnahmekriterien für elektronische Baugruppen gem. IPC-A-610“.

Die Handlötgeräte müssen in geregelten Zyklen auf ihre soll-Lötspitztemperatur von 350° C überprüft werden, geregelt mit AA – Nr. 04 „Kontrolle der Löttemperatur für Handlötgeräte“.

Für Masse-Flächen sind bis 400° C Lötspitztemperatur zulässig.

Für bleihaltige Handlötungen zu verwendendes Fadenzinn:

- „Interflux Electronica N.V. Sn60Pb40/IF14 Ø0,5mm“ oder
- „Interflux Electronica N.V. Sn60Pb40/IF14 Ø0,7mm“ oder
- „Interflux Electronica N.V. Sn63Pb37/IF14-09 Flux 0,9% Ø1,0mm“

Für Handlötungen zu verwendende Flussmittel:

- „KOKI JS-EU-01“ oder
- „Ashford Manufacturing Site PF7723 2.5“

4 Mitgeltende Dokumente

- **AA – Nr. 12** „SMT-Oberflächen-Montagetechnik Maschinenbestückung“
- **AA – Nr. 17** „SMD-Programmbezeichnung und -ablage“
- **AA – Nr. 35** „Abnahmekriterien für elektronische Baugruppen gem. IPC-A-610“
- **AA – Nr. 04** „Kontrolle der Löttemperatur für Handlötgeräte“
- **OA – Nr. 05** „Stellenplanung – Kompetenz / Qualifikation der Mitarbeiter“
- **FB – Nr. 22** „Qualifikationsmatrix / Stellenplan“
- **AA – Nr. 25ff** jeweilige Wartungspläne der Maschinen
- **PB-Nr. 34** „Nichtkonformitäten“

Revisionsstand

Ausgabe	Geändert	Bereich	Am	Änderungsgrund	Inhalt der Änderung
02	Henschel	Q	12.09.14	Ergänzung	Punkt 3 – Abs. 3 – Maschine EKRA Drucker eingefügt, Reflow-Lötofen SMT eingepflegt
03	Henschel	Q	28.03.18	Überarbeitung	Allgemeine Aktualisierung ISO9001:2015, Dokumentenverknüpfung